

## 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Toote kirjeldus:           | <b>Tetramethylthiuram disulfide</b>               |
| Cat No. :                  | <b>B20063</b>                                     |
| Sünonüümid                 | Thiram; TMTD; Bis(dimethylthiocarbamyl) disulfide |
| Indeks nr                  | 006-005-00-4                                      |
| CAS nr                     | 137-26-8                                          |
| EÜ nr                      | 205-286-2                                         |
| Molekulivalem              | C6 H12 N2 S4                                      |
| REACH registreerimisnumber | -                                                 |

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Soovitatav kasutusala           | Laborikemikaalid.                |
| Kasutusalaad, mida ei soovitata | Informatsioon ei ole kättesaadav |

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

|                 |                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Äriühing        | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-posti aadress | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Mürgistusteabekeskuse number **16662** , Välisriigist helistades (+372 ) 794 3794. **24/7**

Teabe **USA** , telefonikõne: 001-800-227-6701  
Teabe **Euroopa** , telefonikõne: +32 14 57 52 11

Hädaabinumber, **Euroopa** : +32 14 57 52 99  
Hädaabinumber, **USA** : 001-201-796-7100

**CHEMTREC** telefoninumber, **USA** : 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** telefoninumber, **Euroopa** : 001-703-527-3887

## 2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tetramethylthiuram disulfide

Paranduse kuupäev 30-jaan-2024

## Füüsilikalised ohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

## Terviseohud

|                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| Akuutne suukaudne toksilisus                                | 4. kategooria (H302) |
| Äge mürgisus sissehingamisel - tolmu ja udu                 | 4. kategooria (H332) |
| Nahka söövitav/ärritav                                      | 2. kategooria (H315) |
| Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav                | 2. kategooria (H319) |
| Naha sensibiliseerimine                                     | 1. kategooria (H317) |
| Spetsiifiline sihtorgan toksilisus - (korduval kokkupuutel) | 2. kategooria (H373) |

## Keskkonnohud

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Veekeskkonda ohustav äge mürgisus        | 1. kategooria (H400) |
| Veekeskkonda ohustav krooniline mürgisus | 1. kategooria (H410) |

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märgistuselemendid



Tunnussõna

Hoiatus

## Ohulaused

H315 - Põhjustab nahaärritust  
H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni  
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust  
H373 - Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel  
H410 - Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime  
H302 + H332 - Allaneelamisel või sissehingamisel kahjulik  
Võib moodustada õhus tolmu teatud kontsentratsioonidel süttiva segu

## Hoiatuslaused

P301 + P330 + P331 - ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist  
P312 - Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga  
P304 + P340 - SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata  
P302 + P352 - NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga  
P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord  
P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski

## 2.3. Muud ohud

Kemikaal ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT) / väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB)

Võib õhus hajutatuna moodustada plahvatusohtliku tolmu-õhku segu

Mürgine maismaa selgroogsetele

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseseretsioonisüsteemi kahjustajaid

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tetramethylthiuram disulfide

Paranduse kuupäev 30-jaan-2024

## 3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

### 3.1. Ained

| Koostisaine | CAS nr   | EÜ nr             | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008                                                                                                                                         |
|-------------|----------|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiraam      | 137-26-8 | EEC No. 205-286-2 | <=100         | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Koostisaine | Konkreetsed kontsentratsioonipiirid (SCL) | Korrutustegur | Komponentmärkused |
|-------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Tiraam      | -                                         | 10            | -                 |

| REACH registreerimisnumber | - |
|----------------------------|---|
|----------------------------|---|

Ohulauseid täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: ESMAABIMEETMED

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                           |                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Üldine nõuanne            | Kui sümptomid püsivad, võtta ühendust arstiga.                                                                                                        |
| Silma sattumisel          | Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Pöörduge arsti poole.                                                     |
| Nahale sattumisel         | Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Kui nahaärritus püsib, võtta ühendust arstiga.                                                     |
| Allaneelamine             | Puhastage suud veega ja jooge pärast palju vett. Pöörduge arsti poole, kui ilmnevad sümptomid.                                                        |
| Sissehingamine            | Viige värske õhu kätte. Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist. Pöörduge arsti poole, kui ilmnevad sümptomid.                              |
| Esmaabi andja isikukaitse | Kindlustage, et meditsiinipersonal teab asjasse puutuva(te)st materjali(de)st, rakendage ettevaatusabinõusid enda kaitseks ja vältige saaste levikut. |

### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Võib põhjustada naha allergilist reaktsiooni. Sümptomid allergiline reaktsioon võib olla lööve, kihelus, turse, hingamisraskused, kihelus kätel ja jalgadel, peapööritus, valu rindkeres, lihasvalu või punetus

### 4.3. Märged igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Teade arstile | Rakendage sümptomaatilist ravi. |
|---------------|---------------------------------|

## 5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

### 5.1. Tulekustutusvahendid

**Sobivad kustutusvahendid**  
Pihustatud vesi. Süsinikdioksiid (CO2). Kuiv kemikaal. kemikaali vaht.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tetramethylthiuram disulfide

Paranduse kuupäev 30-jaan-2024

**Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada**  
Teave puudub.

## **5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud**

Õhus hajunud peen tolmu võib süttida. Ärge laske tulekustutuse äravooluvel kanalisatsiooni või veekogudesse sattuda.

## **Ohtlikud põlemissaadused**

Lämmastikoksiidid (NOx), Süsinikoksiid (CO), Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), Vääveloksiidid.

## **5.3. Nõuanded tule tõrjumiseks**

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülikonda.

# **6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA**

## **6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras**

Tagada piisav ventilatsioon. Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Vältida tolmu teket.

## **6.2. Keskkonnakaitse meetmed**

Mitte valada pinnavette või kanalisatsioonisüsteemi. Vältida põhjavee saastumist. Takistada toote sattumist kanalisatsiooni. Kohalikke ametiasutusi tuleb teavitada, kui märkimisväärsed lekkeid ei ole võimalik ohjata.

## **6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid**

Pühkida kokku ja panna kõrvaldamiseks sobivatesse mahutitesse. Hoida nõuetekohastes suletud jäätmemahutites.

## **6.4. Viited muudele jagudele**

Kaitsemeetmed on 8. ja 13. Osas.

# **7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE**

## **7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud**

Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Tagada piisav ventilatsioon. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Vältida allaneelamist ja sissehingamist. Vältida tolmu teket.

## **Hügieenimeetmed**

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Peske käsi enne vaheaegu ja pärast tööd.

## **7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused**

Hoida kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna.

## **7.3. Eri kasutus**

Kasutamine laboratooriumides

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tetramethylthiuram disulfide

Paranduse kuupäev 30-jaan-2024

## 8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

### 8.1. Kontrolliparameetrid

#### Kokkupuute piirnormid

Nimekiri allikas ET - Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid Vabariigi Valitsuse 21. augusti 2018. a määrusnr 293

| Koostisaine | Euroopa Liit                                                                        | Ühendatud Kuningriik                                                                                                                         | Prantsusmaa                                                                                                   | Belgia                                                                                    | Hispaania                                                                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiraam      |                                                                                     |                                                                                                                                              | TWA / VME: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).                                                                    | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>TWA: 0.005 ppm 8 uren                               | TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                  |
| Koostisaine | Itaalia                                                                             | Saksamaa                                                                                                                                     | Portugal                                                                                                      | Madalmaad                                                                                 | Soome                                                                                        |
| Tiraam      |                                                                                     | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                                           |                                                                                           | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minuiteina               |
| Koostisaine | Austria                                                                             | Taani                                                                                                                                        | Šveits                                                                                                        | Poola                                                                                     | Norra                                                                                        |
| Tiraam      | MAK-KZGW: 25 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter                                                                    | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                    | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                                    | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |
| Koostisaine | Bulgaaria                                                                           | Horvaatia                                                                                                                                    | Iirimaa                                                                                                       | Küpros                                                                                    | Tšehhi Vabariik                                                                              |
| Tiraam      | TWA: 4.0 mg/m <sup>3</sup>                                                          |                                                                                                                                              | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. inhalable fraction and vapour<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 min        |                                                                                           |                                                                                              |
| Koostisaine | Eesti                                                                               | Gibraltar                                                                                                                                    | Kreeka                                                                                                        | Ungari                                                                                    | Island                                                                                       |
| Tiraam      | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.     |                                                                                                                                              | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                        |                                                                                           | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>                    |
| Koostisaine | Läti                                                                                | Leedu                                                                                                                                        | Luksemburg                                                                                                    | Malta                                                                                     | Rumeenia                                                                                     |
| Tiraam      |                                                                                     | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                           | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 minute                        |
| Koostisaine | Venemaa                                                                             | Slovaki Vabariigi                                                                                                                            | Sloveenia                                                                                                     | Rootsi                                                                                    | Türgi                                                                                        |
| Tiraam      |                                                                                     | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                     | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction | Indicative STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |                                                                                              |

#### Bioloogiliste piirnormide väärtused

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud bioloogilised piirnormid

#### Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetega.

#### Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Vaata tabelit väärtused

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tetramethylthiuram disulfide

Paranduse kuupäev 30-jaan-2024

| Component                   | äge efekt kohalik (Naha) | äge efekt süsteemne (Naha) | kroonilise mõju kohalik (Naha) | Kroonilise mõju süsteemne (Naha) |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Tiraam<br>137-26-8 ( ≤100 ) |                          | DNEL = 10mg/kg<br>bw/day   |                                | DNEL = 1.6mg/kg<br>bw/day        |

| Component                   | äge efekt kohalik (Sissehingamine) | äge efekt süsteemne (Sissehingamine) | kroonilise mõju kohalik (Sissehingamine) | Kroonilise mõju süsteemne (Sissehingamine) |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tiraam<br>137-26-8 ( ≤100 ) |                                    | DNEL = 0.564mg/m <sup>3</sup>        |                                          | DNEL = 0.118mg/m <sup>3</sup>              |

## Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Vaata väärtusi allpool.

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

### Tehnilised meetmed

Tagada piisav ventilatsioon, eriti kinnistes ruumides. Veenduda, et silmapesuvahendid ja turvadušid oleksid töökoha läheduses. Kus iganes võimalik, tuleb rakendada insenertehnilisi kontrollimeetmeid, nagu protsessi isoleerimine või kestaga ümbritsemine, protsessi või seadmete muudatuste sisseviimine heite või kontakti vähendamiseks ja õigesti projekteeritud ventilatsioonisüsteemide kasutamine, et ohjata ohtlikke materjale tekkekohal

### Isikukaitsevahendid

#### Silmade kaitsmine

Kaitseprillid (EL standard - EN 166)

#### Käte kaitsmine

Kaitsekindad

| Kinnaste materjal                                | Läbitungimisaeg           | Kinnaste paksus | EL standard | Kinnas kommentaari |
|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Nitriilkumm<br>Neopreen<br>Looduslik kumm<br>PVC | Vaata tootja soovitustele | -               | EN 374      | (minimaalne nõue)  |

#### Naha- ja kehakaits

Kanda vastavaid kaitsekindaid ja rõivastust, et vältida kokkupuudet nahaga.

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näitusid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

töötingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumist

#### Hingamisteede kaitsmine

Kui töötajad puutuvad kokku kontsentratsioonidega üle kokkupuute piirnormi, peavad nad kandma vastavaid sertifitseeritud respiraatoreid.

Kandja kaitsmiseks peavad hingamisteede kaitsevadmed hästi sobima ning neid tuleb õigesti kasutada ja säilitada

#### Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid

**Soovitav filtri tüüp:** Osakeste filter, mis vastab EN143-le

#### Väiksemad / laboratooriumi

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 149:2001 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid

**Soovitav 1/2 mask:** - Osakeste filtreerimise: EN149: 2001

Kui RPE kasutatakse nägu tükk sobib katse tuleb läbi viia

#### Kokkupuute ohjamine keskkonnas

Takistada toote sattumist kanalisatsiooni. Vältida põhjavee saastumist. Kohalikke ametiasutusi tuleb teavitada, kui märkimisväärsed lekkeid ei ole võimalik ohjata.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tetramethylthiuram disulfide

Paranduse kuupäev 30-jaan-2024

## 9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

### 9.1. Teave üldiste füüsiliste ja keemiliste omaduste kohta

|                                             |                   |                       |
|---------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Füüsiline olek                              | Pulber Tahke      |                       |
| Välimus                                     | Valge             |                       |
| Lõhn                                        | Tugev             |                       |
| Lõhnalävi                                   | Andmed puuduvad   |                       |
| Sulamistemperatuur/sulamisvahemik           | > 145 °C / 293 °F |                       |
| Pehmenemispunkt                             | Andmed puuduvad   |                       |
| Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik | 129 °C / 264.2 °F | @ 20 mmHg             |
| Süttivus (Vedelik)                          | Pole kohaldatav   | Tahke                 |
| Süttivus (tahke, gaasiline)                 | Teave puudub      |                       |
| Plahvatuspiir                               | Andmed puuduvad   |                       |
| Leekpunkt                                   | Teave puudub      | Meetod - Teave puudub |
| Isesüttimistemperatuur                      | Andmed puuduvad   |                       |
| Lagunemistemperatuur                        | Andmed puuduvad   |                       |
| pH                                          | Teave puudub      |                       |
| Viskoossus                                  | Pole kohaldatav   | Tahke                 |
| Lahustuvus vees                             | 16.5 mg/L (20°C)  |                       |
| Lahustuvus teistes lahustites               | Teave puudub      |                       |
| Jaotustegur: n-oktanool/vesi                |                   |                       |
| Koostisaine                                 | log Pow           |                       |
| Tiraam                                      | 2.1               |                       |
| Aururõhk                                    | ebaoluline        |                       |
| Tihedus / Suhteline tihedus                 | Andmed puuduvad   |                       |
| Mahumass                                    | Andmed puuduvad   |                       |
| Auru tihedus                                | Pole kohaldatav   | Tahke                 |
| Osakese omadused                            | Andmed puuduvad   |                       |

### 9.2. Muu teave

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Molekulivalem    | C6 H12 N2 S4            |
| Molekulmass      | 240.41                  |
| Aurustumiskiirus | Pole kohaldatav - Tahke |

## 10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

### 10.1. Reaktsioonivõime

Ei tunta ühtegi, mille aluseks oleks esitatud informatsioon

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Normaalingimustes stabiilne.

### 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Ohtlik polümeerisatsioon | Teave puudub.                          |
| Ohtlikud reaktsioonid    | Tavapärase töötlemise korral puuduvad. |

### 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Kokkusobimatud tooted.

### 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Happed. Redutseerija. Oksüdeerija.

### 10.6. Ohtlikud lagusaadused

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tetramethylthiuram disulfide

Paranduse kuupäev 30-jaan-2024

Lämmastikoksiidid (NOx). Süsinikoksiid (CO). Süsinikdioksiid (CO2). Vääveloksiidid.

## 11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

### 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

#### Tooteteave

##### a) akuutne toksilisus;

|                |                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Suukaudne      | 4. kategooria                                                               |
| Nahakaudne     | Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud |
| Sissehingamine | 4. kategooria                                                               |

| Koostisaine | LD50 suu kaudu            | LD50 naha kaudu              | LC50 Sissehingamine          |
|-------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Tiraam      | LD50 = 1080 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 7940 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 500 mg/m³ ( Rat ) 4 h |

b) nahka söövitav või ärritav toime; 2. kategooria

c) rasket silmade kahjustust/ärritust 2. kategooria põhjustav;

##### d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Hingamisteede | Andmed puuduvad |
| Nahk          | 1. kategooria   |
|               | Teave puudub    |

e) mutageensus sugurakkudele; Andmed puuduvad  
Ames test;; positiivne

f) kantserogeensus; Andmed puuduvad  
Selles tootes pole tuntud kantserogeenseid kemikaale

g) reproduktiivtoksilisus; Andmed puuduvad

h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude; Andmed puuduvad

i) sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude; 2. kategooria

|             |       |
|-------------|-------|
| Sihtorganid | Maks. |
|-------------|-------|

j) hingamiskahjustus; Pole kohaldatav  
Tahke

Sümptomid / mõjud, nii akuutsed kui ka hilised Sümptomid allergiline reaktsioon võib olla lööve, kihelus, turse, hingamisraskused, kihelus kätel ja jalgadel, pearinglus, peapööritus, valu rindkeres, lihasvalu või punetus.

### 11.2. Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid.



# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tetramethylthiuram disulfide

Paranduse kuupäev 30-jaan-2024

## 12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

### 12.1. Toksilisus Ökotoksilisuse mõjud

Toode sisaldab järgmisi keskkonnoahtlikke aineid. Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

| Koostisaine | Magevee kala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | vesikirp                                  | Magevee vetikad                                    |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Tiraam      | LC50: = 0.27 mg/L, 96h<br>(Pimephales promelas)<br>LC50: = 0.0003 mg/L, 96h<br>semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: 0.00024 - 0.00028 mg/L,<br>96h semi-static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 0.048 mg/L, 96h<br>(Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 0.034 - 0.05005 mg/L,<br>96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 0.13 mg/L, 96h<br>(Lepomis macrochirus)<br>LC50: 0.0491 - 0.0611 nM, 96h<br>semi-static (Pimephales promelas)<br>LC50: 0.22 - 0.33 mg/L, 96h<br>semi-static (Poecilia reticulata)<br>LC50: 0.090 - 0.170 mg/L, 96h<br>static (Oncorhynchus mykiss) | EC50: = 0.21 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) | EC50: < 0.1 mg/L, 96h<br>(Desmodesmus subspicatus) |

| Koostisaine | Microtox | Korrutustegur |
|-------------|----------|---------------|
| Tiraam      |          | 10            |

### 12.2. Püsivus ja lagunduvus

Püsivus

Lagunemine reoveepuhasti

Püsivus ei ole tõenäoline.

Sisaldab aineid, mis teadaolevalt on keskkonnale ohtlik või mitte lagunevaks reoveepuhastite.

### 12.3. Bioakumulatsioon

Bioakumulatsioon ei ole tõenäoline

| Koostisaine | log Pow | Biokontsentratsiooni tegur (BCF) |
|-------------|---------|----------------------------------|
| Tiraam      | 2.1     | 91 dimensionless                 |

### 12.4. Liikuvus pinnases

Toode on vees lahustuv ning võib levida veesüsteemi . On tõenäoliselt keskkonnas mobiilne tänu vees lahustuvusele. Väga liikuvad pinnases

**12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate (vPvB) ainetega seotud omaduste hindamine**  
Kemikaal ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT) / väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB).

### 12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Teave siseselekretsioonisüsteemi kahjustaja kohta

| Koostisaine | EL - siseselekretsioonisüsteemi kahjustavate kandidaatainete loetelu | EL - siseselekretsioonisüsteemi kahjustajad - kontrollitud ained |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tiraam      | Group I Chemical                                                     | High Exposure Concern                                            |

### 12.7. Muu kahjulik mõju

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tetramethylthiuram disulfide

Paranduse kuupäev 30-jaan-2024

Püsivate orgaaniliste saasteainete  
Osooni lagunemise potentsiaal

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid  
See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

## 13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

### 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Jääkidest/kasutamata toodetest  
tekkinud jäätmed

Ei tohiks keskkonda lasta. Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Saastunud pakend

Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

Euroopa Jäätmekataloog

Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutuspõhised.

Muu teave

Mitte uhtuda kanalisatsiooni. Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati. Mitte valada kanalisatsiooni. Mitte lasta seda kemikaali keskkonda.

## 14. JAGU: VEONÕUDED

### IMDG/IMO

14.1. ÜRO number

UN3077

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.

Tehniline nimetus

Thiram

14.3. Transpordi ohuklass(id)

9

14.4. Pakendirühm

III

### ADR

14.1. ÜRO number

UN3077

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.

Tehniline nimetus

Thiram

14.3. Transpordi ohuklass(id)

9

14.4. Pakendirühm

III

### IATA

14.1. ÜRO number

UN3077

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.

Tehniline nimetus

Thiram

14.3. Transpordi ohuklass(id)

9

14.4. Pakendirühm

III

14.5. Keskkonnaohud

Keskkonnaohtlik  
Toode on vastavalt IMDG/IMO kriteeriumile meresaasteaine

14.6. Eriettevaatusabinõud  
kasutajatele

Erimeetmed ei ole vajalikud.

14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas

Ei kohaldata, pakendatud kaubad

Rahvusvahelise  
Mereorganisatsiooni  
dokumentidega

## 15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tetramethylthiuram disulfide

Paranduse kuupäev 30-jaan-2024

## 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

### Rahvusvahelised loetelud

Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Hiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austraalia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Koostisaine | CAS nr   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Korea<br>olemasolevate<br>kemikaalide loetelu) | ENCS | ISHL<br>(Jaapani<br>tööstusohutuse ja<br>töötervise<br>oiu seadus) |
|-------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|
| Tiraam      | 137-26-8 | 205-286-2 | -      | -   | X     | X    | KE-33632                                                      | X    | X                                                                  |

| Koostisaine | CAS nr   | TSCA<br>(toksiliste<br>ainete<br>kontrolli<br>seadus) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Tiraam      | 137-26-8 | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

**Seletuskiri:** X - loetellu kantud '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Authorisation/Restrictions according to EU REACH

| Koostisaine | CAS nr   | REACH (1907/2006) - XIV<br>lisa - Autoriseerimisele<br>kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII<br>lisa - piirangud teatavate<br>ohtlike ainete | REACH-määruse (EÜ<br>1907/2006) artikkel 59 –<br>väga ohtlike ainete<br>(SVHC) kandidaatainete<br>loetelu |
|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiraam      | 137-26-8 | -                                                                       | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details) | -                                                                                                         |

### REACHi lingid

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Koostisaine | CAS nr   | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) -<br>kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse<br>teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) -<br>kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse<br>aruanne Nõuded |
|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiraam      | 137-26-8 | Pole kohaldatav                                                                            | Pole kohaldatav                                                                               |

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)

| Component                    | I LISA - 1. OSA<br>Kemikaalid, mille suhtes kehtib<br>ekspordist teatamise nõue<br>(osutatud artiklis 8)                                                                                                                                                                  | I LISA - 2. OSA<br>Kemikaalid, mille puhul tuleb<br>esitada PIC-teatis<br>(osutatud artiklis 11) | I LISA - 3. OSA<br>Kemikaalid, mille kohta kehtib<br>PIC-protseduuri nõue<br>(osutatud artiklites 13 ja 14) |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiraam<br>137-26-8 ( <=100 ) | p(1) – taimekaitsevahendite<br>rühma pestitsiid<br>b – keelustatud (vastava<br>alakategooria või vastavate<br>alakategooriate puhul)<br><br>p(2) – muu pestitsiid, k.a<br>biotsiidid<br>b – keelustatud (vastava<br>alakategooria või vastavate<br>alakategooriate puhul) | sr — severe restriction<br><br>p – pestitsiid                                                    | p – pestitsiid<br>eriti ohtlik pestitsiidiformulatsioon                                                     |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tetramethylthiuram disulfide

Paranduse kuupäev 30-jaan-2024

|  |                                                                    |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | sr – rangelt piiratud<br>Vt PIC-ringkiri aadressil<br>www.pic.int/ |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>.

**Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?**

Pole kohaldatav

Võtke teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl .

**Riiklikud eeskirjad**

**WGK-klassifikatsioon**

Vaata tabelit väärtused

| Koostisaine | Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (AwSV) | Saksamaa - TA-Luft klass |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Tiraam      | WGK3                                  |                          |

| Koostisaine | Prantsusmaa - INRS (tabelid kutsehaiguste)           |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Tiraam      | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 65 |

| Component                   | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiraam<br>137-26-8 ( ≤100 ) |                                                                                                                |                                                                                 | Annex II - severely hazardous pesticide formulation                                         |

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanne (CSA / CSR) ei ole läbi viidud

## 16. JAGU: MUU TEAVE

### H-lausetäistekst on esitatud 2. ja 3. jaos

H302 - Allaneelamisel kahjulik  
H332 - Sissehingamisel kahjulik  
H315 - Põhjustab nahaärritust  
H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni  
H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust  
H373 - Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel  
H400 - Väga mürgine veeorganismidele  
H410 - Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime

### Seletuskiri

**CAS** - Chemical Abstracts Service  
**EINECS/ELINCS** - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu  
**PICCS** - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu  
**IECSC** - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik

**KECL** - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu

**TSCA** - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu  
**DSL/NDL** - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu

**ENCS** - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained  
**AICS** - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)  
**NZIoC** - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Tetramethylthiuram disulfide

Paranduse kuupäev 30-jaan-2024

**WEL** - Mõjupiirid

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)

**DNEL** - Tuletatav toimet mittepõhjustav sisaldus

**RPE** - Hingamisteede kaitsevahendid

**LC50** - Surmav kontsentratsioon 50%

**NOEC** - Täheldatava toimet kontsentratsioon

**PBT** - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline

**TWA** - Aja-kaalu keskmine

**IARC** - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

**LD50** - Surmav annus 50%

**EC50** - Efektiivne kontsentratsioon 50%

**POW** - Oktanooli: Vesi

**vPvB** - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

**ADR** - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime  
Dangerous Goods Code

**OECD** - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon

**BCF** - Biokontsentratsiooniteguri (BCF)

**Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tarnijad ohutuskaardil, Chemadvisor - Loli, Merck Index, RTECS

Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline  
Lennutranspordi Assotsiatsioon

**MARPOL** - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta  
laevadelt

**ATE** - Ägeda mürgistuse hinnang

**VOC** - (lenduv orgaaniline ühend)

## Koolitusnõuanded

Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.

Isikukaitsevahendite kasutamine, mis hõlmab sobivat valikut, ühilduvust, läbilöögi läviväärtusi, ettevaatust, hooldust, sobivust ja EN  
standardeid.

Kemikaaliga kokkupuute esmaabi, sealhulgas silmapesu ja turvaduõide kasutamine.

Kemikaaliavariile reageerimise väljaõpe.

**Tootja**

**Paranduse kuupäev**

**Redaktsiooni kokkuvõte**

Health, Safety and Environmental Department

30-jaan-2024

Uus hädaabitelefonireageerimisteenuse pakkuja.

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI  
MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ)  
nr 1907/2006 .**

## Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise  
kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks,  
säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistuseks.  
See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos  
muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstis mainitud

## Ohutuskaardi lõpp